水墨神州五大墨灵空间

主线策划归纳与详细计划说明书

项目副题：神州长卷寻墨记

文档版本：V1.0 | 编制日期：2026年10月20日

依据文件：《水墨神州五大墨灵空间主线策划》，共6页，方案日期为2026年10月3日。

文档用途：用于项目立项沟通、章节策划深化、原型制作、跨岗位协作和阶段验收。

编制说明：本说明书完整阅读原PDF后编制。文中的【原案】为原文明确设定；【归纳】为对原文关系与意图的整理；【建议】为便于实施而补充的设计，不代表原作者已确认；【待确认】为需要项目方决策的事项。原PDF作为资料依据，其中“先完成小样”等内容被整理为项目方案，不视为用户要求立即开发或部署游戏的指令。

内容导航

一、原方案核心总结

二、项目目标、范围与体验设计

三、五章详细实施方案

四、任务逻辑与系统衔接

五、空间、美术、声音与文化内容计划

六、制作路线、工作分解与交付物

七、测试方案与验收标准

八、风险、未决事项与处理建议

九、交付清单与近期行动

附录A：原PDF页码与本说明书对应

附录B：事实、推算与建议的使用说明

阅读方式：先看第一章把握原案，再按第三章逐关讨论；制作与验收参见第四至九章。来源页码见附录A，补充内容性质见附录B。

一、原方案核心总结

1.1 一句话定位

【归纳】这是一条以古建筑为记忆载体、以原创人物愿望为驱动、以环境解谜为主要行动方式的水墨叙事游戏主线。玩家通过完成五段未竟往事，使褪色的神州长卷恢复生活记忆，并理解小墨灵的来处。

1.2 项目要解决的问题

【原案，P1】项目已有水墨地图、场景交互、时空对话、构件拆解和信物收集等基础模块。本方案在这些基础上增加五个独立的墨灵空间，串成可完整通关的主线。

【归纳】其关键价值是把地图、人物、建筑交互和收集系统组织为同一个目标：玩家知道为何进入建筑、当前要帮谁、每次操作改变什么，以及通关后为什么继续探索。文化知识依附于观察、空间变化和具体行动进入体验。

1.3 世界观与完整故事

【原案，P1、P6】神州长卷逐渐褪色，楼阁、桥梁、园林、木塔和民居虽保留外形，建筑中的告别、守候、取舍、劳作与团聚却正在消失。玩家以“执笔人”身份进入长卷，遇见失忆的小墨灵。它能听见建筑回声，却无法叫出其中人物的名字。

玩家依次进入五个由未完成往事封闭的记忆空间，寻找线索并完成行动，让故事继续，出口才会出现。每通一章获得信物，小墨灵恢复一句记忆。第五章揭晓：小墨灵由许多建筑中的生活记忆汇成，没有唯一房间，也没有唯一名字。最终回到神州地图，五处古建恢复色彩与生活声响，获得“执笔归来”成就。

1.4 五章结构总览

章节	建筑与空间类型	人物核心困境	情感推进	关键行动	信物
第一章	黄鹤楼；楼阁与江景	送行人害怕送出信后对方不再回来	学会告别	读信、开窗、赴渡口送别	鹤羽
第二章	赵州桥；两岸与桥下	老人固守桥头，等待未归的亲人	理解守候	修复通路、读家书、把灯移到桥中央	渡灯，以可携带的墨色灯影呈现
第三章	拙政园；窗景与曲径	画师封存四季，试图留住昔日春天	接受变化	框景寻路、开水闸、归位四季、把秋叶入画	四时画笺
第四章	应县木塔；梁柱与承托	学徒误以为自己的价值只能由塔顶认可证明	认识承托	拼合构件、还原账册、返回入口修补	匠尺
第五章	福建土楼；环廊与院落	住户托付中断，小墨灵寻找自己的归处	完成团聚	送工具、补灯笼、送家书、点共同的灯	团圆灯芯

【原案，P1】单关体验暂定15—20分钟。【归纳】五关主体合计约75—100分钟，不包含地图往返、可选对话、重复探索和暂停时间。五章共有19个连续任务节点：第一章3个，其余每章4个。

1.5 必须保留的创作边界

【原案，P1—P6】五处古建为首批候选，副本是基于建筑特征创作的记忆空间。人物经历、机关和对白是原创；历史人物通过诗文回响出现，史实介绍与虚构剧情分开。黄鹤楼不安排未经考证的崔颢、李白相遇剧情；构件操作属于简化机关，不作为真实施工教学。

每关围绕一个人物愿望安排3—4个连续任务，前一步得到的物品、信息或空间变化必须成为下一步条件。必要线索全部在场内可获得；提供逐级提示与中途保存。地图负责入口和进度，其他景区继续提供开放游历。五章结束返回地图收束，不增加第六个副本。

二、项目目标、范围与体验设计

2.1 目标分解

【建议】叙事目标：让玩家在每章开始时理解人物表层诉求，在行动中发现真正困境，在结尾通过人物选择与环境改变感知转折。

【建议】玩法目标：每个交互都能回答“帮助了谁、改变了哪里、下一步为何可行”。避免搜集与操作仅作为通关门槛而脱离故事。

【建议】空间目标：五种建筑形成不同体验语法。楼阁强调高差与远望，桥梁强调两岸与支撑，园林强调遮挡与观看，木塔强调层次与承托，土楼强调环廊与公共院落。

【建议】文化目标：玩家可在不背诵、不预习的情况下完成主线；愿意深入者再阅读经考证的文化说明。文化说明需区分史实、诗文意象与游戏改编。

2.2 首版内容边界

【原案】纳入五关记忆空间、地图入口与进度、人物对话、任务关联的构件操作、行囊信物与记忆片段、提示与中途保存、地图结局和主线成就。

【建议】首版按小范围场景片段制作，保留关键视线、动线与交互，避免把完整古建复刻作为通关体验的前提。原案未要求战斗、多人联机、复杂养成、开放世界扩建或额外副本，暂不将其纳入工作分解。

【待确认】目标设备、引擎、操作方式、受众年龄、字幕与语音需求、无障碍要求、历史资料来源、团队人力、预算和最终发布渠道。上述条件会影响性能、交互复杂度与工期，本说明书不将其假定为已定条件。

2.3 玩家完整体验流程

【归纳】地图发现褪色与缺失 → 以执笔人身份结识小墨灵 → 进入当前章节 → 了解人物愿望 → 寻找场内线索 → 完成建筑相关操作 → 发现往事真相 → 完成具有情感意义的行动 → 取得信物与记忆 → 返回地图查看恢复 → 进入下一章 → 土楼汇合信物与人物关系 → 返回地图完成结局。

【建议】每关内部采用“探索—理解—行动—反馈”循环。环境改变必须明显且与操作一致，例如开窗后出现光路、拱石归位后路面实体化、水闸开启后恢复流水。关键反馈同时提供视觉和声音，文本用于补足必要信息。

2.4 单关节奏参考

【建议，需小样实测】进入与愿望建立约2分钟；线索探索约4—5分钟；主要空间操作约5—7分钟；人物转折与最终行动约3—4分钟；信物、记忆与离场约1—2分钟。目标总时长控制在15—20分钟内，各段可按章节调整。

若玩家超时，优先检查线索可读性、重复行走和操作反馈，再调整内容量。提示应帮助玩家理解因果，不直接替代全部探索。

三、五章详细实施方案

本章“原案任务”依据P2—P6逐项整理；“建议判定”用于程序和关卡深化，具体坐标、数量及UI表现需在小样中确认。

3.1 第一章：黄鹤楼——未送出的告别

故事目标与情感转折

【原案，P2】场景停留在黄昏。送行人反复望向渡口，每当江船离岸，时间倒退，信件重新破碎。其表层问题是找不到送信的路，真正原因是害怕告别。玩家通过读信、看景与递信，让他从阻止离开转为祝愿前行。

崔颢与李白以诗文记忆提供登楼望远、江上送别的情绪线索。小墨灵想起：“楼不是为了把人留下。”这句话在原案中出现在本章早段，应作为章内记忆节点处理，不必强制等到通关才出现。

原案任务与建议判定

编号	原案任务与输入	玩家行动及直接结果	建议完成条件与后续解锁
HH-01	题壁、屏风、栏杆旁的三片信纸	借不同角度夕照读出字迹，拼成近岸树影、远处帆影、江面暮色三条线索	三片均收集且完成拼合；将景物线索写入任务记录，开放对应窗景操作
HH-02	HH-01的景物线索	依次打开不同楼层被遮住的窗，使三处窗景与线索对应	三处对应正确；生成连续光路，解除渡口墨雾，开放下行楼梯
HH-03	已出现的渡口、完整信件与可达路线	到渡口交信，见证送行人松手，点亮岸灯，江船离岸	递信、必要剧情与点灯完成，船离岸后时间正常推进；发放鹤羽并开放出口

动线、场景与表现

【原案】封闭楼层 → 逐层开窗 → 登临远望 → 下楼抵岸。首版范围为三处楼层片段与一个渡口，江面和远景作为氛围背景。

【建议】将三个窗景设置为清晰可辨的近、中、远景对应，避免只靠微小色差判断。下行楼梯开启时通过光路、构图和一次明确声音提示展示变化。交信后不立刻切黑结算，应让玩家看到风声、江水、光色开始流动，以环境证明循环解除。

文化内容与验收重点

【原案】围绕登临视线、诗文景物和黄鹤楼文化记忆；无需背诵整首诗。送行人结尾：“你往前走，我会记得这一程。”

【建议】验收检查三片信纸是否都能在场内找到，窗景匹配是否无需外部知识，渡口是否只在条件满足后可达，重读对白或重复点灯是否不会重复发奖。重点观察玩家能否理解“送不出信”的情感原因。

3.2 第二章：赵州桥——桥那头的人

故事目标与情感转折

【原案，P3】老人每天在桥头点灯，等说好归家的年轻人。年轻人参与修桥，也帮助过遇险者，却没有按约回家。原文未交代其明确结局。玩家通过修桥记录、家书和感谢，推动老人把只能守着一人的灯移至桥中央，让守候继续照顾过路的人。

【建议】对白保持原案的留白，不自行把年轻人写成已去世或最终归来；如需明确其命运，应由主创先确认。

原案任务与建议判定

编号	原案任务与输入	玩家行动及直接结果	建议完成条件与后续解锁
ZZ-01	旧行囊中的缺角修桥草图	在桥面匹配刻痕、找回缺页	草图补全，获得桥下入口与拱石复位顺序
ZZ-02	完整草图与桥下入口	移动错位拱石，逐段让桥面从虚影变实体	目标拱石按规则归位；桥面可通行并开启石缝信匣
ZZ-03	信匣中的家书与感谢	把信带回桥头，老人认出笔迹并理解更多人的经历	交还信件、关键对白完成；老人同意交出渡灯
ZZ-04	老人交出的渡灯	把灯挂到桥中央，两岸雾散，出现过桥脚步	挂灯完成且环境状态切换；发放可携带的墨色灯影，对岸开放出口

动线、场景与表现

【原案】桥头建立等待感，桥上表现人与目的地的关系，桥下显露结构与线索。范围为两侧桥头、桥面和桥下短路径，远岸适度留白。修复结果通过倒影反馈，灯光从一岸覆盖到两岸。

【建议】桥下操作时显示其对应桥面段的变化，使“结构修复—通路恢复”关系可见。桥面实体化必须同步更新碰撞与导航。过桥脚步和雾散承担结尾反馈，避免另加无法兑现的归人形象。

文化内容与验收重点

【原案】通过拱形观察和拱石归位引入石拱桥结构概念，操作属于记忆空间的简化机关。老人说：“这盏灯先替他照着路。”小墨灵想起：“桥要让人过去。”

【建议】检查复位顺序是否有清楚提示，失败能否恢复，实体桥段是否与记录同步，渡灯实体和行囊中的灯影是否区分明确。不要使取走信物造成场景中央灯熄灭。

3.3 第三章：拙政园——留不住的春天

故事目标与情感转折

【原案，P4】画师为了让重要的人再次看到昔日春天，把四季封在四幅画里。园中花开却水静鸟寂，回廊不断重复。玩家逐步让水和四季恢复，并把秋叶放进画中，推动画师接受残荷、落叶与新的美。

原案任务与建议判定

编号	原案任务与输入	玩家行动及直接结果	建议完成条件与后续解锁
ZY-01	四幅局部景物画、不同形状的窗	将树影、水岸、亭角、山石与窗外景色对应	四幅对应完成；得到正确游览顺序
ZY-02	游览顺序、可调整的屏风和指定观察位置	调整遮挡，依次完成框景，缩短重复回廊	顺序观察完成；显露假山后的水闸并开放可达路线
ZY-03	已可达的水闸与四幅画	开水闸，由流动倒影识别季节标记，把画放回对应位置	四季归位，局部呈现春雨、夏声、秋叶、冬影；使秋叶可获得
ZY-04	秋叶、画师要求恢复春景的对白	把秋叶放入画面，画师落下最后一笔	秋叶入画与剧情完成，停止园景重置；发放四时画笺并开启园门

动线、场景与表现

【原案】首版制作回廊、四处窗景和一个水院，以漏窗、框景、借景、曲径控制观看顺序。四季分布在不同庭院片段，减少整园实时切换量。

【建议】重复回廊保留可辨认的景物差异；允许玩家重新查看已获得的顺序。框景检测使用适当视角与距离容差，不要求像素级对齐。四季标记同时使用图形、声音或文字提示，避免只靠颜色区分。

文化内容与验收重点

【原案】关注园林观看方式、空间层次与游览动线，不设置独立术语考试。画师说：“下次来，也许会有另一种好看。”小墨灵想起：“留一扇窗，让时间经过。”

【建议】检查回廊变化是否不会困住玩家，水闸前后路径和声音是否一致，秋叶能否稳定获得。玩家面对“清走落叶”的台词时，应有清楚的可操作引导，避免把最终行动误判为必须清理秋叶。此处以固定主线行动处理，分支选择并非原案要求。

3.4 第四章：应县木塔——无名的一层

故事目标与情感转折

【原案，P5】学徒反复搬木料，想登塔寻找师傅的认可，楼梯却不断回落。记录与账册证明他的检查和修补支撑了建筑。最后玩家陪他回到入口，补好早先遗漏的一处连接；他留下账册，把工具交给下一位来者，接受具体劳作的价值。

原案任务与建议判定

编号	原案任务与输入	玩家行动及直接结果	建议完成条件与后续解锁
YM-01	工具、木料标记	对照痕迹，确定师傅的检查顺序	顺序识别完成；第一层构件操作台开启
YM-02	操作台、简化连接构件、步骤提示	拼合构件，恢复承托关系	指定连接完成；梁柱虚影稳定，上行楼梯保持可达
YM-03	新出现的上层光线、分层记录页	找到账册，把记录页归位，关联工作与建筑位置	账册归位完成，显示学徒已做的工作；进入返回入口的任务阶段
YM-04	最早遗漏的连接、已揭示的工作意义	回入口修补，学徒留下账册并交接工具	最后连接修补与交接剧情完成；发放匠尺并开放出口

动线、场景与表现

【原案】首版为入口、中层、上层三段可达空间。通过仰视、梁柱遮挡、光线逐层显露建立登塔目标，操作改变楼梯可达性、构件状态与空间声响。最后返回入口，以同一空间前后变化表现成长。

【建议】在首次经过入口时呈现未修连接及其可辨认标记，为末段回访建立记忆。账册页建议按入口、中层、上层布置，并允许遗漏后回收。最终返回时保持路线畅通，避免重复已解决的构件操作。具体页数和摆放位置需深化。

文化内容与验收重点

【原案】接入既有构件拆解模块，构件形式经资料考证后确定，不将简化操作作为真实施工教学。学徒说：“这一处，我补好了。”小墨灵想起：“有人托住了你看不见的地方。”

【建议】验收重点为拼合是否容易理解、承托示意是否与资料一致、账册是否能说明学徒贡献、最终修补是否构成出口条件。不得以收齐账册直接跳过回入口修补。

3.5 第五章：福建土楼——等你回家的灯

故事目标与情感转折

【原案，P6】土楼灯亮门闭，住户分别等待工具、家书和感谢。小墨灵觉得每户熟悉，却找不到自己的房间。玩家修复住户间中断的托付，让门逐渐通向公共院落，并将前四关记忆汇入共同的灯。

【归纳】本章把前四章的理解转为共同生活：允许他人前行、把守候转为照顾、接受变化、彼此承托，最终获得归属。结局中的归属来自共同记忆与邀请。

原案任务与建议判定

编号	原案任务与输入	玩家行动及直接结果	建议完成条件与后续解锁
TL-01	一件待归还工具、门边修补痕迹	找到主人并归还，住户修好灯架	第一扇门打开；发放待补灯笼和下一户线索；工具初始来源待确认
TL-02	待补灯笼及纹样线索	沿环廊找齐缺失部分，拼好后交给第二户	第二户点灯，显露灯架中的家书与收信门牌；缺片数待确认
TL-03	家书、门牌、声音线索	找到收信人并传递家书，化解两户误会	相关门依次开启，住户携灯走向中央院落
TL-04	前四关信物的墨影、院中长卷灯座	放入四份墨影，取得团圆灯芯，在住户邀请后点灯	灯芯取得、点灯和章末剧情完成；记录第五关完成，触发返回地图结局

动线、场景与表现

【原案】环廊形成连续可读路径，门牌、灯色、物件与声音提供定位。门开启后，光与声音从房内扩展至公共空间，最终视线从一圈房间集中到中央院落。

【建议】首版制作与任务直接相关的门面、局部室内或门槛交互区、环廊和中央院落；具体范围须在动线验证后冻结。标识采用门牌加物件或纹样，灯色只作辅助。住户集结可先以受控路径和固定演出实现，再根据性能决定人数与细节。

信物与结局衔接

【建议】土楼初始工具可由入场处的待归还物件提供，原案第四章交接工具不自动等同于本章工具，也不应直接把匠尺设为耗材。前四关信物投入的是“墨影”，建议保留行囊收藏本体。团圆灯芯用于共同点灯后，行囊保留取得与使用记录，保证五件信物在结局可被一致识别。

【原案】小墨灵说：“原来每一个地方，都有人记得我。”玩家返回地图，五处古建恢复色彩与生活声响，解锁“执笔归来”。

【建议】地图结局检查五章完成、五件信物获得记录及结局未播放三个条件；结局后保留可浏览的通关状态。是否支持重玩、跳过已看演出或章节回访，另行确认。

四、任务逻辑与系统衔接

4.1 任务依赖与状态规则

【建议】为19个任务节点建立统一数据表，包含章节编号、任务编号、前置条件、关键线索、交互对象、完成事件、场景变化、道具变化、对白、提示和存档字段。程序读取同一套规则，UI和角色提示引用相同任务状态。

示例：HH-01完成 → HH-02可执行；HH-02完成 → 下行楼梯与渡口开放；HH-03完成 → 鹤羽取得与章节完成；章节完成且返回地图 → 下一章入口开放。原案确定按章节推进，下一章具体开放时点属于实施建议。

【建议】任务使用“未解锁、进行中、已完成”三种基础状态；章节另记录“未开放、可进入、游玩中、已通关”。关键交互采用可重复检查的完成规则，同一事件重触发不重复发道具、不撤销已完成进度、不重复播必看剧情。

【建议】允许提前发现线索；未满足前置条件时，对象应给出能理解的观察反馈。对可提前拾取的物品记录持有状态，后续任务开放后自动识别，不要求玩家再找一遍。机关若允许试错，必须可重置，且不会消耗唯一关键物品。

4.2 六类系统分工

系统	原案职责	建议实施内容	核心验收
神州地图	主线入口、进度、结局	章节开放状态、局部恢复效果、继续入口	进度与副本状态一致，结局返回后显示完整恢复
人物与对话	愿望、线索、情感转折	固定关键对白、可重复线索回顾、可选追问	主线信息不依赖随机生成或外部知识
场景与交互	建筑空间推动行动	开窗、显路、构件复位、框景、水闸、归还与点灯	操作、可达性、画面与声音同步
行囊与记忆	保存信物与记忆片段	区分任务物、收藏物和墨影，记录取得及使用	关键道具不丢失，跨章引用可靠
任务与提示	连续任务、逐级帮助	当前目标、已知线索、三级提示	提示随当前进度更新，不泄露后续剧情
存档与恢复	中途保存、暂停后继续	节点存档、场景状态重建、异常退出恢复	读档后任务、道具、门路、对白状态一致

4.3 存档设计

【建议】在关键物拾取、机关完成、章节转折与通关后自动保存，覆盖小样阶段的中途继续需求。存档至少包含当前章节、任务完成标记、关键物持有与使用、机关阶段、已播关键对白、信物和记忆取得、章节通关及地图恢复状态。

读档应优先从逻辑状态恢复场景，避免只保存角色坐标。例如桥面已修复则恢复碰撞，园林水闸已开则恢复通路与流水，木塔上行已开放则楼梯保持可达。大范围场景变化后建议恢复到最近安全位置；若目标平台支持手动存档，后续再决定槽位与覆盖规则。

4.4 逐级提示与AI边界

【原案，P6】主线触发和通关判定采用固定规则，AI用于角色追问和分级提示。

【建议】一级提示指出观察对象或区域；二级提示说明线索关系；三级提示给出具体操作。以黄鹤楼为例：一级提示提醒对照信中的景物；二级提示说明三处景物对应不同窗景；三级提示指出当前尚未完成的窗与应观察的景物。最终提示文案必须由真实关卡布局生成。

【建议】AI只读取当前章已解锁资料、角色背景、玩家已知信息与任务状态，不能发奖、改存档、解锁门路或判定通关。历史问答限于审核后的资料；未知问题应明确说明资料不足。AI不可用时回退到固定对白与预写提示，玩家仍可完整通关。调用延迟、费用与联网条件待平台确定后评估。

五、空间、美术、声音与文化内容计划

5.1 空间设计统一要求

【归纳】五关都采用“空间封闭—线索出现—行动改变空间—人物转折—出口出现”的结构，但封闭方式不同：黄鹤楼是时间循环与视线遮挡；赵州桥是两岸阻隔；拙政园是重复回廊；木塔是楼梯回落；土楼是门与人际托付中断。

【建议】每关在细模前交付平面动线、任务点位置、关键视线、可达性变化图和空间分镜。分镜至少覆盖入场、主要线索、机关前后、人物转折和出口五类节点。对白和场景反馈逐项对应，避免旁白宣告改变而场景保持原状。

5.2 美术制作清单

章节	原案场景范围	关键交互资产	必须表达的前后状态
黄鹤楼	三处楼层片段、一个渡口、江面远景	三片信纸、屏风、遮窗、岸灯、船、鹤羽	封闭与开窗；墨雾与光路；静止黄昏与时间推进
赵州桥	两桥头、桥面、桥下短路径	缺角草图、刻痕、拱石、信匣、渡灯及灯影	虚影路段与实体路段；单岸照明与两岸雾散
拙政园	回廊、四窗景、一个水院	四幅画、屏风、水闸、秋叶、四时画笺	回廊重复与缩短；水静与水流；四季局部恢复
应县木塔	入口、中层、上层	工具、标记、连接构件、操作台、账册及记录页、匠尺	梁柱虚影与稳定；楼梯回落与可达；入口未补与已补
福建土楼	原案为环廊与院落；局部门面范围待定	工具、灯架、灯笼及缺片、家书、门牌、长卷灯座、团圆灯芯	门闭与门开；独立灯光与公共照明；各户等待与院落团聚

【建议】资产表同时记录模型、贴图、碰撞、交互点、状态变体、动画、音效及归属章节；跨章共用纸张、墨迹、提示高亮等基础资产。远景优先采用低成本表现，实际方案依目标平台确定。

5.3 声音与文本

【建议】声音承担方向和状态反馈：黄鹤楼用风与江水证明时间推进，赵州桥用脚步与灯火变化表现路被接通，园林用水声和季节声音辅助识别，木塔用构件声响变化表现稳定，土楼用门内人声转向院落群声表现团聚。

必要语义须有字幕或等效视觉提示，不能仅靠听觉定位。文本分为固定主线对白、操作反馈、可选文化卡和AI追问资料四类，分别审校。文化卡不阻断操作；较长对白是否支持跳过、语音是否完整录制，均需确认。

5.4 文化考证与内容来源

【建议】为楼阁视线与诗文、桥梁拱形、园林框景借景、木构连接与承托、土楼公共空间各建资料条目。每条记录内容主张、来源、使用位置、改编说明与审核状态。史实、诗文意象和虚构机关分别标注。

【原案，P1】PDF列出三项设计依据：“青创水墨计划书 成员匿名版8.20(2)”“水墨ICAN挑战赛9.29”“飞檐 AI挑战赛应用方案”。本次仅收到当前PDF，未读取上述文件；关于既有模块和能力的判断均应回到现有项目核实，不把引用名称当作功能已经实现的证据。

六、制作路线、工作分解与交付物

6.1 制作原则与阶段门槛

【原案，P6】先做黄鹤楼一关小样，形成闭环任务链、少量对白、三处主要交互和一个结尾，再验证其他四关。环境设计先交付平面动线、关键视线、空间分镜；程序按条件实现交互，美术先做简模；体验确认后细化模型。

【建议】采用“黄鹤楼验证核心体验 → 其余四关验证不同空间机制 → 五关联通 → 内容细化与稳定性验收”的顺序。黄鹤楼小样没有跑通前，不批量制作五关全部精细资产。

6.2 阶段交付

阶段	主要工作	必交成果	进入下一阶段的条件
A：范围与资料确认	盘点既有模块，确定设备、操作方式和文化边界	项目范围表、现有能力清单、问题决策表、资料目录	核心输入确定，未决事项有负责人和处理时间
B：黄鹤楼策划深化	拆任务、动线、视线、对白和交互反馈	一关详细策划、状态表、平面图、空间分镜、资产清单	从拾信到出口不存在缺失条件
C：黄鹤楼可玩小样	简模、任务规则、窗景、渡口、结尾、提示和存档	可从入口玩到通关并返回地图的版本	无阻断通关问题，存读档可靠，核心因果可理解
D：其余四关简模验证	分别验证拱石、框景、水闸、承托、环廊托付	四关可玩简模和任务数据	每关独立闭环，跨章道具与信物定义一致
E：五关联通与细化	地图进度、行囊、结局、正式美术和声音	完整五章版本、文化文本、反馈效果	可连续通关；关键演出与状态一致
F：测试与交付	任务、存档、提示、性能、文本和文化审校	验收报告、已知问题表、发布候选版本	达到约定验收门槛，剩余问题有处理结论

6.3 参考排期

【建议，非原案承诺】以下为12周工作组织示例，仅用于说明先后依赖。假定现有地图、对话、交互与行囊模块可复用，团队具备策划、程序、美术及测试职责。现有模块未验证、资料待补或人员不足时，必须重新估时。

时间窗口	主要安排	阶段成果
第1周	范围、平台与模块盘点；确定信物和任务接口	范围基线、问题清单、黄鹤楼细化输入
第2—3周	黄鹤楼动线与简模；任务链、主要交互、结尾及存档	第一关可玩小样
第4周	小样观察、修订；形成共用任务与提示模板	小样验收结论、复用规则

时间窗口	主要安排	阶段成果
第5—7周	四关简模制作与机制验证，按人力滚动推进	四关可通关原型
第8—9周	五关联通、地图结局、行囊与信物一致性	完整主线版本
第10周	美术声音与文本收敛、文化审校	内容完整版本
第11—12周	全流程测试、存档与异常恢复、性能修复	验收报告与发布候选版本

该示例不是人日估算，也不代表四关可由单人在三周内完成。正式排期应在第一关实测后，按岗位容量、资产数量和平台性能要求回算；美术与考证可穿插开展，但细化投入以原型结论为依据。

6.4 岗位职责与协作

【建议】主策负责主线因果、情感弧线、范围和决策记录；关卡与环境设计负责动线、视线、空间分镜与简模验证；程序负责状态、交互、存档、地图联通和AI接口；美术负责建筑风格、物件及场景状态；叙事与文化审核负责对白、记忆片段和知识边界；音频负责环境提示与结尾声音；测试负责完整通关、试错、恢复与异常路径。

上述为职责划分，可由同一人兼任，不等同于需要招聘相同数量人员。每个任务节点应有内容负责人和技术负责人，变更必须同步更新条件、资产、对白、提示与存档字段。

6.5 成本估算方法

【待确认】原案没有提供预算、人日或采购单价，本说明书不虚构总价。

【建议】成本按“策划与考证、程序、场景与角色、UI与物件、声音及配音、测试适配、AI调用与外部服务、授权与其他支出”分类。每项使用“工作量×实际单价”测算，另列必要风险储备；自有资产、复用模块与新增内容分别记录，避免重复计算。

七、测试方案与验收标准

7.1 必须通过的功能验收

【建议】19个主线任务均可按依赖完成；五章各自入口、转折、信物、出口完整；地图与行囊能正确反映五章进度；最终信物汇入与“执笔归来”成就只结算一次。

从每章关键节点退出再进入，关键道具、门路、机关、对白与环境均恢复一致。重复操作、错误顺序、提前收集、未读可选文本、AI不可用等情况下，主线仍有确定的完成路径。

必要线索全部在场内可得，所有固定剧情必需的信息可在游戏内重查。AI生成内容不能影响任务状态，AI离线回退流程可完整通关。

7.2 体验与文化验收

【建议】单关15—20分钟沿用原案暂定目标。小样建议邀请5—8名未接触方案的体验者做初步观察，记录完成时长、卡点、提示等级及是否需工作人员干预；该人数用于发现问题，不用于宣称统计结论。

每关完成后用两个简短问题检查理解：“这个人最初想要什么？”“你做了什么使他或空间发生改变？”若玩家只记得拿物品而无法解释转折，应优先调整关键行动与环境反馈。

文化审核检查历史人物出场方式、知识陈述来源与虚构机关标识。任何涉及真实结构受力或修复工艺的说明，应经对应资料核查。目标帧率、内存、加载时间和最低设备等性能门槛由平台确认后填写，不能在未知设备条件下给出通用承诺。

7.3 重点测试用例

场景	测试动作	预期结果
黄鹤楼读信后退出	在集齐信纸但未开完窗时恢复存档	信纸与线索保留，未完成窗景可继续
赵州桥复位中试错	移错拱石、重复确认、读档	有反馈且可恢复；桥面实体状态与进度一致
拙政园错序框景	偏离观察点、调整错屏风、回看线索	可理解问题并重试，不进入无出口区域
木塔漏取记录	到上层后发现少页，再回访	可回收记录并继续；不会永久失去完成条件
木塔账册完成	未做最后入口修补就尝试离开	出口保持未开放，并提示尚有未完成的工作
土楼重复交付	多次点击工具、灯笼、家书	不重复消费、不重复发奖、住户状态正确
信物跨章汇合	已得四件信物进入土楼并投入墨影	收藏本体与墨影用途一致，灯芯取得过程清楚
AI与存档异常	提示服务不可用、剧情中退出、结局重进	使用固定提示继续，恢复到有效节点，结局不重复结算

7.4 问题优先级

【建议】最高优先处理无法进入、无法通关、关键道具丢失、存档损坏、结局判定错误；其次处理错误引导、路径与碰撞不一致、关键剧情或文化信息错误；一般表现问题在不影响理解与完成时排序修复。是否允许携带某类轻微问题发布，应在项目验收时明确。

八、风险、未决事项与处理建议

8.1 主要风险

风险	对项目的影响	建议处理
五关均使用“帮人解结”结构而缺少操作差异	中后段重复、情绪递进变弱	保留五种空间语法，小样复盘各关独特行动与反馈
线索可见但对应关系含糊	玩家只能试错或依赖工作人员	固定线索回顾、逐级提示，先修正观察关系再增加文本
多种场景变化与存档不同步	门路错误、道具丢失、读档卡死	用统一任务状态重建场景，按关键节点检查恢复
写实建筑规模超过制作容量	细节投入挤压完整主线	按原案片段范围制作，简模验收后细化
文化知识与原创剧情混淆	玩家产生错误理解	分别呈现、记录来源、审校历史人物与结构说明
AI编造或泄露后续剧情	破坏情感、误导解谜、增加成本	限定资料与状态，固定关键对白，准备离线回退
跨章物品与灯芯用途不清楚	土楼开局或结局出现因果缺口	先明确工具来源、墨影使用及五信物最终呈现
目标设备和操作未确定	框景、拾取及性能标准反复变动	原型前明确平台，以目标设备验证主要交互

8.2 需要优先确认的具体问题

以下问题源于原案未细化之处，不属于原文错误。右列为本说明书建议，可先用于原型，正式内容须由项目方确认。

优先级	待确认事项	本说明书建议
高	既有地图、对话、构件与行囊是否可用	先盘点模块实际状态，再确定开发边界与排期
高	土楼第一件待归还工具从何而来	在本章入场区域获得，不自动消耗匠尺
高	土楼使用四件信物墨影后，本体是否保留	保留收藏本体，以墨影触发共同记忆
高	团圆灯芯如何从灯座取得、使用后怎样记录	设置明确取得与装入动作，行囊保留收集和使用标记
高	目标平台、操作方式、引擎和最低设备	原型前确认，重点验证视角、框景与构件操作

优先级	待确认事项	本说明书建议
中	黄鹤楼记忆句在章内恢复还是章末重复	保留早段首次恢复，章末在行囊归档，不强制重复对白
中	原案称三处主要交互，小样如何对应19任务体系	黄鹤楼以读信拼合、窗景对应、渡口交信点灯三组主要交互组织，分别含子操作
中	赵州桥年轻人的命运是否需要明确	保留未归的叙事留白，避免无依据追加结局
中	木塔记录页数量、回收路径和检查顺序	细化为场内可找回的记录，确保遗漏后可补取
中	土楼实际交互住户数及“感谢”的表现	至少满足工具、灯笼、家书任务链，感谢可融入送信后的固定对白，数量以演出能力确定
中	重玩、回访、章节选择与结局后游历	首版优先保证中途继续；完整重玩规则另列范围
中	美术、配音、诗文文本与历史图片授权	建立素材来源和授权状态表，未确认素材不直接用于正式发布

九、交付清单与近期行动

9.1 正式制作应形成的文档和版本

【建议】策划文件包括：主线总纲、五章详细任务表、19节点状态表、对白及记忆片段表、信物与任务道具表、提示分级表、地图进度与结局规则、文化资料及审核记录。

空间与资产文件包括：五章平面动线、关键视线、空间分镜、简模版本、场景状态对照、资产清单和声音清单。

程序与测试成果包括：可玩版本、任务与存档接口说明、固定提示与AI回退规则、测试用例、完整通关记录、性能结果和已知问题清单。交付文件应注明版本、日期和负责人，避免策划与实现各自使用不同条件。

9.2 建议的首轮行动顺序

1. 确认目标平台、现有模块与首版范围，整理高优先级未决事项。
2. 将黄鹤楼三任务细化成条件表、交互对象表、对白与提示表。
3. 绘制三处楼层、开窗视线、下行楼梯与渡口的动线及分镜。
4. 以简模实现拾信、窗景、递信点灯和出口，接入最小存档与地图返回。
5. 观察首次体验者的理解和卡点，验证15—20分钟目标与情感转折。
6. 根据小样结果冻结通用任务、道具、提示和存档规则，再推进其余四关。

附录A：原PDF页码与本说明书对应

原PDF页码	原文内容	本说明书对应
P1	总体定位、长卷与小墨灵、五章信物、空间原则、现有项目衔接	第一、二章；第四章的衔接依据
P2	黄鹤楼人物、三任务、环境推进、鹤羽与制作范围	3.1及相关资产、测试条目
P3	赵州桥人物、四任务、桥上桥下、渡灯与制作范围	3.2及相关资产、测试条目
P4	拙政园人物、四任务、框景四季、画笺与制作范围	3.3及相关资产、测试条目
P5	应县木塔人物、四任务、承托与返入口、匠尺和范围	3.4及相关资产、测试条目
P6	福建土楼四任务、五信物与结局、小样及AI边界	3.5、4.4、第六章的原案依据

附录B：事实、推算与建议的使用说明

原案明确的数字为五个空间、每关3—4个任务、单关暂定15—20分钟，以及各章指定的小范围场景。19个任务、75—100分钟是根据原案做出的汇总与推算。12周排期、体验者数量、任务编号、状态字段、验收规则和具体交互判定均为本说明书补充建议。

本说明书未对历史事实作外部扩展考证，未读取原PDF所列的三份上游方案，也未检查现有工程。进入制作前，应补齐项目资料、实现状态与平台条件，再将本说明书转为经确认的执行基线。